

Лабораторная работа №1. Преобразование Фурье и сингулярно-спектральное разложение импульсного сигнала

Задание. Определить и сравнить частоты главных компонент Фурье-разложения с частотами основных гармоник сингулярно-спектрального разложения (SSA) на выборке импульсных сигналов.

Вход: Выборка импульсных сигналов объема N . Частота дискретизации сигнала 100 Гц. Двухбайтовая кодировка.

Выход:

- N значений частоты главной компоненты Фурье-разложения
- N значений частоты главной гармоники сингулярно-спектрального разложения (SSA)
- График их зависимости: абсцисса – частота по Фурье, ордината – частота по SSA, линейный тренд – биссектриса первой координатной четверти

Требования к реализации:

- модульная структура программы
- комментарии в коде программы

Методические рекомендации.

1. Применение стандартных пакетов Python для анализа данных (numpy, SciPy, pandas, matplotlib),

2. Вариант чтения файла с сигналом:

```
import numpy as np
from struct import unpack
F = open(filename, 'br')
signal = np.array(unpack('10000H', F.read()))
```

3. Формула прямого преобразования Фурье: $X_n = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \left(\cos \frac{2\pi kn}{N} + i \cdot \sin \frac{2\pi kn}{N} \right)$, где N

– количество значений ряда (сигнала), x_k – значения исходного ряда, $\frac{|x_k|}{N}$ – амплитуда k -го синусоидального сигнала, $\arg(X_k)$ – фаза k -го синусоидального сигнала, k – индекс (номер) частоты, $\frac{k}{T}$ – частота k -го сигнала, T – длительность сигнала в секундах.

4. Метод SSA (Singular spectrum analysis) пошагово:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/SSA_\(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/SSA_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4))

5. Возможный инструментарий для реализации SSA на Python:

<https://pyts.readthedocs.io/en/stable/generated/pyts.decomposition.SingularSpectrumAnalysis.html#pyts.decomposition.SingularSpectrumAnalysis>

Литература.

1. Разделы 2.1 и 2.2 лекционного материала курса «Методы искусственного интеллекта в восточной медицине».

2. Сингулярное разложение:

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

3. Поучительная песенка про SVD (приятного прослушивания):

<https://www.youtube.com/watch?v=JEYLfIVvR9I>